

# Catalogizer

إدارة مجموعات الوسائط المتعددة متعددة البروتوكولات المتقدمة — كشف، فهرسة، وإثراء كل ما تملكه.

## الملخص

هو نظام إدارة مجموعات الوسائط القابل للاستضافة الذاتية والذي يكشف تلقائياً عن Catalogizer وأنظمة الملفات WebDAV وNFS وFTP وSMB الوسائط، يصنّفها، وينظمها عبر بروتوكولات المحلية، مع مراقبة في الوقت الفعلي، تخزين مشفر، إثراء البيانات الوصفية الخارجية، وواجهة مستخدم API عالي الأداء من Go الحديثة المدعومة بنظام React.

## الوصف المختصر

عن أكثر Go/Gin REST API مدير مكتبة وسائط متعددة البروتوكولات جاهز للإنتاج. يكشف نظام المحلية، ويثري البيانات من SMB/FTP/NFS/WebDAV من 50 نوعاً من الوسائط عبر مصادر في الوقت React وغيرها، ويقدم تطبيق ويب Steam وMusicBrainz وIMDB وTMDb وSQLCipher الفعلي عبر قاعدة بيانات مشفرة.

## الوصف التفصيلي

تطلب منك معظم برامج إدارة الوسائط الاستسلام أولاً: جمع كل شيء على قرص واحد، بتنسيق واحد، من فرضية معاكسة تماماً — مجموعتك Catalogizer ونوع واحد، وعندها فقط ستساعدك. يبدأ بروتوكولات لن تتفق أبداً — ويلتقي بها هناك NAS موجودة بالفعل حيث هي، موزعة عبر مشاركات FTP/SMB/CIFS — يتحدث هذا النظام البروتوكولات التي تستخدمها التخزينات بالفعل ونظام الملفات المحلي — خلف واجهة عميل موحدة، بحيث يظهر WebDAV وNFS وFTPS وFTP متطابقة للطبقات العليا ويمكن مزجها أو استبدالها WebDAV ومشاركة FTP ومشاركة ويندوز وأرشيف على مراقبة (Gin REST API) الخلفي Go أو إلالتها دون الحاجة لتعديل كود التطبيق. يعمل نظام هذه المصادر باستمرار، ويكشف ويصنّف أكثر من 50 نوعاً من الوسائط (أفلام، مسلسلات، موسيقى ألعاب، برامج، وثائقيات) فور ظهور الملفات، ويثري كل عنصر من مجموعة من مقدمي البيانات وغيرها Steam وSpotify وMusicBrainz وTVDB وIMDB وTMDb — الخارجيين. بحيث يتحول اسم ملف عادي إلى مدخل مفهرس بالكامل مع صور وفريق عمل وبيانات وصفية — بحيث تُحدّث WebSockets الأمامية عبر TypeScript React تُرسل النتائج إلى واجهة المكتبة مباشرة أثناء عملية الاستيعاب بدلاً من الانتظار لتحديث يدوي، وتُخزن كل بايت من البيانات القائمة على الأنوار JWT محمية بمصادقة SQLCipher الوصفية في قاعدة بيانات مشفرة.

ليظل مفيداً Catalogizer بينما تفشل معظم برامج الفهرسة بصمت لحظة انقطاع المشاركة، صُمم عبر إعادة الاتصال بتراجع أسي، وقاطع دائرة يمنع SMB حتى أثناء الانقطاع. يُمتص فشل مؤقت في الإفراط في محاولة الوصول إلى مضيف معطل، ومراقبة مستمرة للحالة الصحية، وذاكرة تخزين مؤقت

للبيانات الوصفية تعمل دون اتصال لتستجيب لطلبات المستخدمين بناءً على آخر حالة صالحة معروفة أعيد تشغيله” و”مصدر واحد متدهور وكل NAS الفرق بين “توقف التطبيق بالكامل لأن أحد أجهزة — شيء آخر يعمل”. بالإضافة إلى الفهرسة، يعمل النظام كأداة تشغيلية للمجموعة: تحليلات لاتجاهات /إلى صور/نصوص PDF احترافية، وخدمة تحويل PDF النمو وتتبع الجودة والإصدارات، وتوليد تقارير Google أو S3 ومزامنة السحابة مع ،(JSON/CSV) وتصدير/استيراد المفضلات، HTML، أو مجلدات محلية. وهو ليس نظاماً متكاملًا ضخماً بالصدفة — بل تم تجميعه Cloud Storage بالإضافة إلى حزم \*.digital.vasic قابلة لإعادة الاستخدام من Go عمداً من 21 وحدة فرعية للعملاء، كل منها مُختبر ومستقل الإصدار، بحيث تعمل نفس مكونات المصادقة وأنظمة TypeScript على تشغيل عائلة المنتجات الأوسع. لا Catalogizer الملفات والبث والمراقبة القوية التي تدير يخضعان كل ميزة أعلن عنها لاختبار HelixQA تعتمد الجودة على الادعاء الذاتي: إطار التحديات و مضاد للخداع يعتمد على الأدلة.

المحتوى

## لماذا أنشأنا هذا النظام

تفترض برامج إدارة الوسائط الحالية وجود نظام تخزين خلفي واحد ونوع وسائط واحد. أما المجموعات والبروتوكولات، وتدهور حالتها عند (NAS) الحقيقية فتتوزع عبر العديد من مشاركات التخزين الشبكي انقطاع إحدى المشاركات، كما تجمع بين الأفلام والموسيقى والألعاب والبرامج. بُني نظام ليعامل جميع البروتوكولات على قدم المساواة، ويتحمل انقطاعات التخزين الشبكي Catalogizer غير المستقرة، ويوفر فهرساً موحدًا ومُعزّزًا ومُشفّرًا لكل المحتويات.

## لماذا يُعد هذا النظام ثورة في المجال

إنه يجمع في حزمة واحدة قابلة للاستضافة الذاتية ومشفرة ما يتطلب عادةً مجموعة من الأدوات المنفصلة: نظام إدخال متوافق مع جميع البروتوكولات يعامل كل نظام تخزين خلفي بنفس القدر من الأهمية، ومرونة تضمن بقاء الفهرس نشطًا حتى عند انقطاع التخزين بدلاً من الانهيار معه، وإثراء متعدد المصادر يحول الملفات الخام إلى مكتبة قابلة للتصفح ومزوّدة بالبيانات الوصفية. الميزة المركبة للهندسة المعمارية القائمة على الوحدات المستقلة هي أن أي تحسين في عميل نظام الملفات أو إضافة مكوّن Catalogizer جديد لمزود البيانات يُطبق مرة واحدة ويرفع من أداء جميع المستهلكين، مما يجعل نظام يتحسن باستمرار مع تطور النظام البيئي المحيط به. باختصار، إنه الفرق بين فهرس وسائط وبين وسائط - نظام تملكه، ويتحمل البنية التحتية غير المستقرة، ودأخليته مثبتة وليست مجرد وعود.

## ما الجديد في هذا النظام

- (محلي/SMB/FTP/NFS/WebDAV) عميل نظام ملفات موحد يدعم عدة بروتوكولات خلف واجهة واحدة.
- ذاكرة تخزين مؤقت غير متصلة + قاطع دوائر لضمان بقاء الفهرس قابلاً للاستخدام أثناء انقطاعات التخزين.
- Go و \*.digital.vasic استخراج كامل إلى 21 وحدة فرعية قابلة لإعادة الاستخدام من TypeScript. ووحدات عميل
- مع واجهة (WebSocket) مع مزامنة فورية (SQLCipher) فهرس مشفر أثناء التخزين المستخدم.
- HelixQA ضمان الجودة القائم على الأدلة عبر إطار التحديات وتكامل.

## التحديات والحلول

- تم حله باستخدام التراجع الآسي، وقاطع الدوائر، وفحوصات الصحة :التخزين الشبكي غير المستقر وذاكرة تخزين مؤقت غير متصلة ذات سياسة إخلاء تقدم البيانات الوصفية المخزنة عند تعذر الوصول إلى المصادر.
- تم حله عبر تجريد كل بروتوكول خلف عميل :تنوع البروتوكولات مشترك بحيث تكون الطبقات العليا غير محرك للبروتوكول digital.vasic.filesystem المستخدم.
- بالإضافة إلى مصادقة (SQLCipher) تم حله باستخدام التشفير أثناء التخزين :أمن البيانات وبرنامج وسيط تطهير الطلبات (RBAC) التحكم في الوصول المستند إلى الأوامر/JWT
- تم حله عبر استخراج جميع المنطق العام إلى وحدات فرعية :قابلية الصيانة على نطاق واسع .مستقلة ومختيرة بدلاً من الاعتماد على بنية أحادية ضخمة.

## مجموعة التقنيات (السبب وكيفية الاستخدام)

- **Go + Gin** - نواة REST عالية الأداء (API) لمجموعة التطبيقات catalog-api: اختيرت لقدرتها على التعامل مع أعباء العمل المتزامنة والمستمرة في المراقبة.
- **TypeScript + React + Tailwind (Vite)** - واجهة مستخدم catalog-web متجاوبة مع تحديثات فورية.
- **WebSockets** - مزامنة البيانات المباشرة بين المحور الخلفي وواجهة المستخدم -
- **SQLCipher (SQLite المشفر)** - يدعم كلاً - (المشفر digital.vasic.database عبر SQLite و PostgreSQL من مستودع بيانات وصفية مشفر أثناء التخزين؛ يدعم كلاً -)
- **SMB/FTP/NFS/WebDAV** - إدخال متعدد البروتوكولات عبر - digital.vasic.filesystem.
- **TMDB, IMDB, TVDB, MusicBrainz, Spotify, Steam** - واجهات برمجة التطبيقات الخارجية للبيانات الوصفية مكونات إضافية للمزودات لإثراء البيانات -
- **Prometheus + OpenTelemetry** - المقاييس والتتبع عبر - digital.vasic.observability.
- **Docker** / **Tauri/Rust** (catalogizer-builder) - حاوية البناء / -
- **Redis** - التخزين المؤقت وتحديد المعدل عبر - digital.vasic.cache / ratelimiter.
- **S3 / Google Cloud Storage** - مزامنة السحابة وتخزين نقاط التحقق -